

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 4.2

$$x_n = x_1 + (n - 1) \cdot v$$

Gegeven:

$$x_4 + x_6 = 30$$

$$x_9 + x_{11} = 50$$

Alles uitdrukken in x_1 en v :

$$x_4 = x_1 + 3v$$

$$x_6 = x_1 + 5v$$

$$x_9 = x_1 + 8v$$

$$x_{11} = x_1 + 10v$$

Substitutie in de gegeven vergelijkingen:

$$\begin{cases} (x_1 + 3v) + (x_1 + 5v) = 30 \\ (x_1 + 8v) + (x_1 + 10v) = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 8v = 30 \\ 2x_1 + 18v = 50 \end{cases}$$

Stelsel oplossen:

$$(2x_1 + 18v) - (2x_1 + 8v) = 50 - 30$$

$$10v = 20$$

$$v = 2$$

$v = 2$ in de eerste vergelijking invullen:

$$2x_1 + 8(2) = 30$$

$$2x_1 + 16 = 30$$

$$2x_1 = 14$$

$$x_1 = 7$$

References